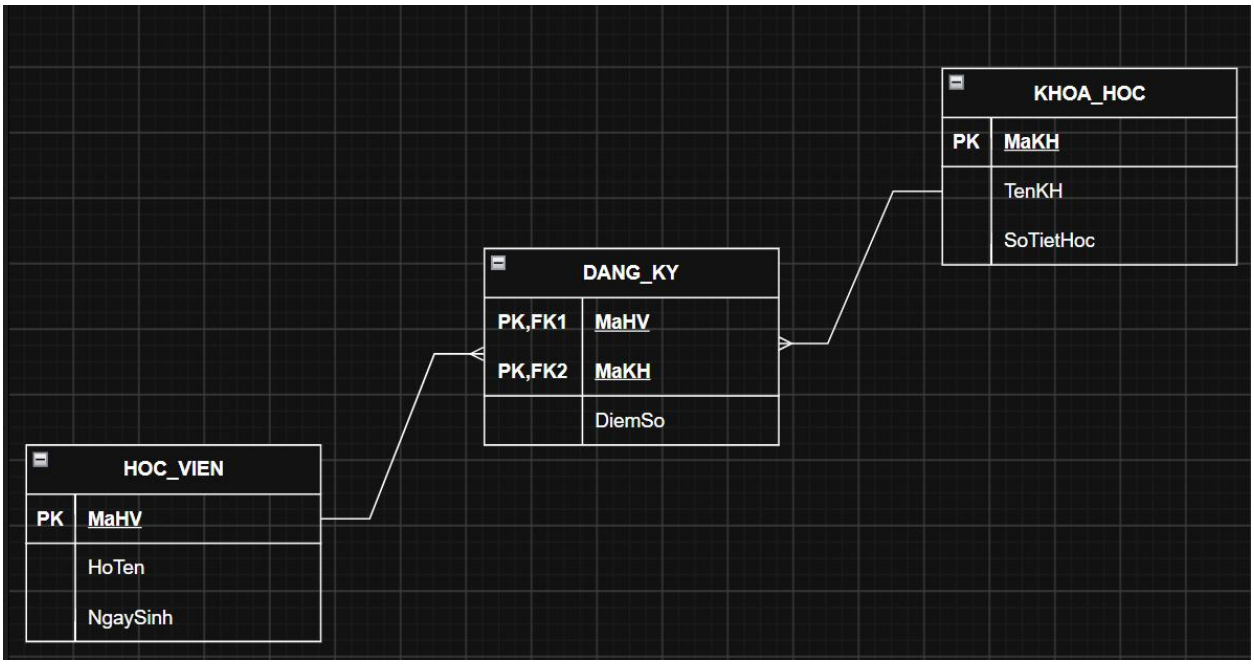
# THỰC HÀNH THIẾT KẾ ERD QUẢN LÝ KHÓA HỌC EDUSMART

**Bước 1 — Xác định Entity, Attribute, Khóa chính:**

| Entity | Attribute cần lưu | Khóa chính (PK) đề xuất |
|---|---|---|
| HOC_VIEN | MaHV, HoTen, NgaySinh | MaHV |
| KHOA_HOC | MaKH, TenKH, SoTietHoc | MaKH |
| **DANG_KY** *(Thực thể trung gian)* | MaHV, MaKH, DiemSo | Khóa ghép (MaHV, MaKH) |

**Bước 2 — Vẽ quan hệ qua thực thể trung gian:**




**Bước 3 — Chuẩn hóa dữ liệu (Phân tích lỗi vi phạm 2NF & Đề xuất tách bảng)**

**1. Chỉ rõ cột vi phạm và nguyên nhân**

- **Khóa chính ghép (Composite PK):** (MaHV, MaKH)
- **Cột vi phạm dạng chuẩn 2NF:** Cột TenKH.
- **Lý do vi phạm:**
    - Theo định nghĩa **Dạng chuẩn 2 (2NF)**: Bảng đã đạt 1NF và *mọi thuộc tính không phải khóa phải phụ thuộc hoàn toàn vào toàn bộ khóa chính*, không được phụ thuộc vào một phần của khóa chính (phụ thuộc hàm không đầy đủ).
    - Trong bảng nháp, TenKH chỉ phụ thuộc vào MaKH (một phần của khóa chính ghép (MaHV, MaKH)), chứ không phụ thuộc vào MaHV. Khi biết MaKH = 'KH01', ta đã xác định được TenKH = 'Nhập môn Lập trình', bất kể MaHV là ai.
    - Việc này dẫn đến **dư thừa dữ liệu** (tên khóa học "Nhập môn Lập trình" bị lặp lại nhiều lần) và dễ gây ra hiện tượng bất thường khi cập nhật / xóa dữ liệu.

**2. Đề xuất cách tách bảng đạt chuẩn 2NF**

Để đưa dữ liệu về Dạng chuẩn 2 (2NF), ta tiến hành tách bảng nháp thành 2 bảng riêng biệt:

**Bảng 1: KHOA_HOC (Lưu trữ thông tin khóa học)**

- **Khóa chính:** MaKH

| MaKH (PK) | TenKH |
|---|---|
| KH01 | Nhập môn Lập trình |
| KH02 | Thiết kế CSDL |

**Bảng 2: DANG_KY (Lưu trữ kết quả đăng ký & điểm số)**

- **Khóa chính:** (MaHV, MaKH)
- **Khóa ngoại:** MaKH tham chiếu đến KHOA_HOC(MaKH)

| MaHV (PK, FK) | MaKH (PK, FK) | DiemSo |
|---|---|---|
| HV01 | KH01 | 8.5 |
| HV01 | KH02 | 9.0 |
| HV02 | KH01 | 7.0 |